

WeKnora 知识网络与引导式学习

课题四 · Knowledge MRI 技术报告

作者：张凌浩（GitHub: zlh123123）

日期：2026-09-10

提交版本：rhino-2026-final-4

仓库：<https://github.com/zh123123/WeKnora>

1. 问题与成果

知识库问答能够给出答案，却不直接告诉学习者哪些内容只是接触过、哪些已经通过验证。本项目基于 WeKnora 的 Wiki 知识网络，在公共 Concept 图上叠加按用户隔离的学习状态，并通过有来源的选择题形成“查看状态—验证—查看证据—阅读建议—再次验证”的轻量闭环。

实现重点是把引用展示与掌握证据分开。系统展示一段来源，只产生 Exposure；用户作答后，由服务端判定更新掌握状态。LLM 负责生成题目，不直接决定用户掌握程度。

已交付个人知识地图、证据时间线、六题快速扫描、当前知识点两题复测、规则推荐、画像导出/清除/停用，以及离线审核脚本和冻结结果。真实题库审核发现概念相关性、歧义和重复问题，因此本项目定位为可运行探索原型，不宣称已经证明教学效果。

2. 课题要求对应

要求	本次实现与证据
学习节点与状态设计	Wiki Concept 稳定身份、Exposure 与 Quiz 证据分离
可运行交互原型	个人地图、扫描、定向复测、证据与推荐
一种有效性验证方法	30 条真实映射、24 道真实题的 AI 辅助审核；合成敏感性对照
多租户与个人画像管理	服务端 scope、查看/导出/清除/停用接口及隔离测试
技术材料与复现	本报告、冻结数据、评估脚本、运行说明、版本标签

长期 Memory 没有与学习画像合并；推荐不是先修关系推理。本次选择实现知识网络与验证闭环，不覆盖课题中的全部可探索方向。

3. 用户使用流程

用户导入资料并生成 Wiki 后，可以正常进行带知识库引用的问答。完成并持久化的 Assistant Message 中的有效引用被映射到 Concept，个人地图显示相应的接触状态。

在地图中，用户打开节点查看当前状态与证据；“快速知识扫描”选取三个知识点、每点两题。“当前知识点验证”只针对当前节点出两题，可中断恢复，与原有六题扫描独立。提交后服务端保存作答、判分并更新状态，完成时地图与证据抽屉刷新。

用户可以打开推荐的 Wiki 内容继续阅读，然后再次定向验证。推荐为空时不会编造学习路径。导出、清除与停用为用户提供个人画像控制。演示步骤与首次运行说明见 run_and_demo.md。

4. 架构与数据流

整体数据流分两条：

```
文档 -> Chunk -> Wiki Concept / Graph
最终回答引用 -> 引用校验与 Concept 映射 -> Exposure Evidence
Concept 的有效 Chunk -> LLM 出题 -> JSON 与来源校验 -> QuizItem
用户作答 -> 服务端判分 -> Attempt + Evidence + State 事务
State + 公共 Graph -> 个人地图 / 证据抽屉 / 规则推荐
```

个人画像范围固定为 tenant_id + subject_id + knowledge_base_id。subject_id 从已登录 Web principal 的 StorageID 推导，不接受客户端指定他人身份。公共 Wiki 页面和题库按租户/知识库共享；个人状态、证据、作答和扫描按用户隔离。Learning 独立于 MemoryItem。

数据表	责任
learning_profiles	当前 scope 的追踪开关及清除时间
learning_concept_identities	Wiki 页面与稳定 concept_key 对应
learning_evidence	引用展示及答题证据
user_concept_states	当前 Exposure、Mastery、Confidence 投影
quiz_items	Concept、题目、来源、source_hash、prompt_version
quiz_attempts	作答、判分、扫描与幂等记录
learning_scans	六题扫描或两题复测的进度与恢复

证据在常规写入中追加，用户清除时允许删除，不应把 append-only 理解为永不删除个人数据。

5. 关键规则与取舍

5.1 引用展示不代表掌握

系统只使用最终 Assistant Message 的 KnowledgeReferences，并校验知识库及 Chunk。一个 Chunk 关联 N 个 Concept 时，每个 Concept 分配 1/N 的 Exposure confidence。原始检索候选、打开 Wiki 页面或点击引用都不会自动变成掌握证据。该信号不能证明用户实际阅读。

5.2 出题与判分

从已发布 Concept 的有效文本 Chunk 生成四选一题；服务端校验 JSON、四个不同选项、0-3 范围内的答案索引、解释、来源属于输入集合和题目文本重复。记录 source_hash 以判断来源变化。前端做题 DTO 不预先返回正确答案。

这些结构校验不能保证语义上只有一个正确选项，也不能保证题目有效测量所属 Concept。真实审核中的问题验证了这一限制。产品的题目重复检查也不能替代全库语义去重。

5.3 掌握状态

聚合当前 source hash、非 stale 题目的最近四次有效作答。少于两次为 uncertain；正确率 ≥ 0.80 为 verified_strong， ≤ 0.40 为 verified_weak，其他为 uncertain。mastery_confidence 为有效作答数除以四，最多为一，是证据量指标，不是统计概率。

两题全部答对即可达到 strong，因此 UI 中的“验证掌握”应理解为通过当前有限验证，不能等同全面掌握。题库复用可能产生记忆答案效应；没有时间衰减、题目难度校准或完整知识追踪模型。

5.4 扫描、身份与推荐

全库扫描优先已有状态的 Concept，再依据 $0.50 \times (1 - \text{confidence}) + 0.35 \times \text{归一化 Exposure 权重} + 0.15 \times \text{归一化图度排序}$ 。不是只优先薄弱节点；已有 strong 状态也属于已见候选。六题扫描与各节点两题扫描独立恢复，通过已保存题目归属识别目标。

本次修复了部分 identity 已存在时遗漏其余节点的问题：打开个人地图或创建扫描时补齐所有缺失的已发布 Concept，并保留已有 key 与状态。另一个仍存在的同名/别名页面不能抢占旧 key。失去页面对应关系的身份标为 orphaned。

扫描创建使用有界进程内互斥锁，解决同进程重入；它不是分布式锁。展示扫描改为按 ID 批量取题，避免逐 Concept 扫描题库。复测结束同步刷新地图与抽屉。

推荐排除当前节点和 strong 节点，按 weak、uncertain、exposed，再按接触次数和稳定 key 排序，最多给一个巩固建议。该规则易解释，但没有构造先修知识路径或验证推荐学习收益。

6. 隐私与生命周期

学习接口经过已登录身份、知识库访问和 scope 校验。导出仅含当前 scope 的个人状态、证据、作答，以及当前 KB 的安全题目视图，不附题库正确答案和解释。最终新增测试验证三个隔离维度及答案字段不泄露。

个人地图现提供停用、清除按钮及确认说明，无需手工调用接口。清除删除当前用户范围内状态、证据、作答与扫描，并记录 cleared_at 防止迟到事件恢复旧数据；不会删除其他人的记录或公共题库。停用后拒绝新增追踪和答题写入。KB/租户删除入口包含学习表清理，但生产 PostgreSQL 的全部删除、权限撤销及并发场景未做完整端到端验收。

离线审核材料仅导出公开教材片段和生成题，不包含用户画像、账户、聊天或模型密钥。其题目答案为评审复核用途，与产品答题接口分离。语料署名与许可证见 evaluation/README.md。

7. 工程验证

功能修改完成后已通过全仓 Go 测试、learning/repository race 测试、前端 441 项测试、类型检查和构建。最终增加导出隔离测试后，又通过 learning、repository、handler、router 四包。补齐停用/清除界面后，前端 441 项、类型检查和构建再次通过。前端部分测试属于源码约束检查，不能替代浏览器验收。

2026-09-10，本机 Docker + PostgreSQL + Edge 在“测试wiki”完成真实定向复测：题量 1/2，提交后 2/2，关闭恢复第二题，完成后 strong 1。数据库保存 completed/current_index=2/total_items=2，抽屉出现两条新证据；原六题扫描仍为 pending/current_index=0/total_items=6。该操作用于功能验收，答案由验收过程选择，不构成学习效果样本。

详细记录见 retest_checkpoint_2026-09-10.md。全新机器安装、独立新用户完整旅程、所有模型失败恢复和多实例并发仍未完整验收，应与已验证路径区分。

8. 真实数据评估

冻结两个现有知识库：RAG 教材 3 文档产生 30 个 Concept、82 条引用；视觉教材 30 文档产生 97 个 Concept、1243 条引用。全部 1325 条引用都能解析到启用 Chunk，但可解析不等于语义支持。视觉语料含中英文及预处理版本，存在内容重叠。

每库固定种子抽取 15 个引用对，Codex 对照独立片段逐条审核，18 条明确支持、4 条不支持、8 条不确定，保守支持率为 60.0%。该样本为等额分层，不是全体引用的无偏质量估计。

对当前全部 24 道有效题作四维审核：来源支持 22/24、唯一答案 21/24、概念相关 21/24、无等价重复 22/24；四项同时通过 16/24（66.7%）。问题包括环境名记忆题、跨节点重复题、batch 限定遗漏及源码上下文缺失。

这是作者侧 AI 辅助审核，没有独立人工标签或试用用户。保留了所有失败项和逐条理由，未清理问题后重新计算。题库仅六个 Concept；历史生成模型版本未落库，不能重建完全相同的出题过程。冻结数据可复算审核结果，但审核判断本身需要评审复核。

9. 合成对照与解释

补充 10000 个合成个体、种子 20260910 的敏感性实验。潜在正确率 p 在 $[0,1]$ 均匀分布，作答独立服从 Bernoulli(p)，比较 Exposure 独立、正相关、负相关三种条件；观察 2/4/6 次作答的最近四次窗口。常数 0.5 的 Brier 为 0.2500。

条件	Exposure Brier	原始正确率 Brier	正确率乘 confidence
独立 Exposure, 2 次	0.3286	0.2512	0.2763
独立 Exposure, 4 次	0.3286	0.2105	0.2105
正相关 Exposure, 4 次	0.2001	0.2105	0.2105
负相关 Exposure, 4 次	0.4965	0.2105	0.2105

验证规则并非在所有设定中优于 Exposure。两题时乘 confidence 甚至弱于常数基线，因此本报告不把该乘积视为校准后的成功概率。两题被判 strong 的合成个体中，50.2% 的 latent p 低于 0.8，说明轻量验证存在明

显测量不确定性。Laplace 平滑对照表现更好，但尚未实现进产品，也不能由合成结果直接确定真实最优规则。

完整九组结果见 evaluation.md。旧版本仅使用独立 Exposure 的 500 样本结果保留作历史记录，不再单独用来支持有效性提升。

10. 结论与下一步

本项目完成了在 WeKnora 知识网络上建立可追溯个人学习状态、扫描和定向复测的可运行原型，并提供可复算的真实内容审核与合成对照。工程证据支持闭环能够执行和状态能够持久化；现有评估不支持真实学习效果提升、最优推荐或掌握度校准的主张。

后续优先级是：补足被切断的表格/代码上下文；增加题目相关性与语义去重审核；弱化两题 strong 的确定性表达，积累独立题目；再邀请独立使用者或开展更长的个人纵向记录。跨实例锁、来源失效恢复、权限撤销和规模性能属于部署深化工作。

11. 交付与复现索引

- 代码：GitHub zlh123123/WeKnora，标签 rhino-2026-final-4；完整 SHA 见标签及 submission.yaml。
- 技术说明：technical_report.md / technical_report.pdf。
- 运行与演示：run_and_demo.md；原创短材料 demo/rag_demo.md。
- 评估：evaluation.md、evaluation/ 下冻结来源、标签和数值。
- 脚本：scripts/knowledge_mri_audit.py、scripts/knowledge_mri_sensitivity.py。
- 验收：retest_checkpoint_2026-09-10.md、submission/validation.txt。

复算只需要 Python 3 标准库；交互原型还需要 Docker、可用模型和知识库资料。运行说明明确了源码构建方式和已验证环境。没有附带真实用户数据或服务密钥。

附录：真实界面

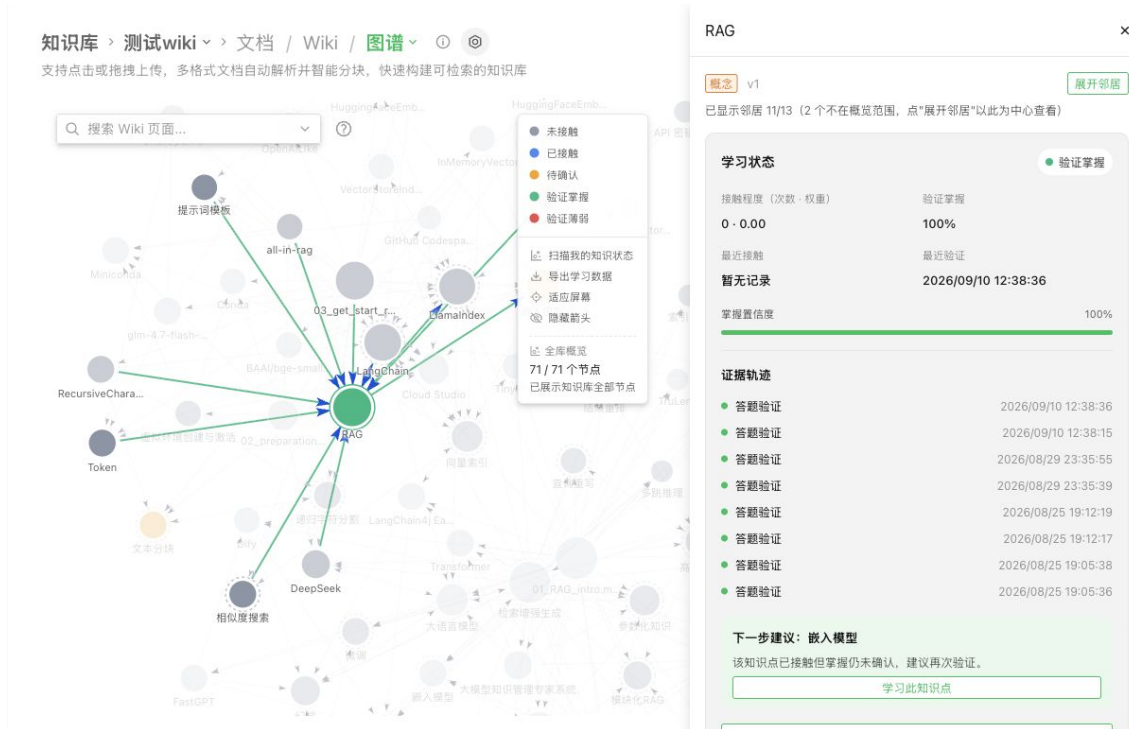


图 1：2026-09-10 重新打开本机页面，RAG 节点保留既有验证和证据时间线。公共图包含非 Concept 节点，因此图中总节点数不等于本报告的学习 Concept 数。

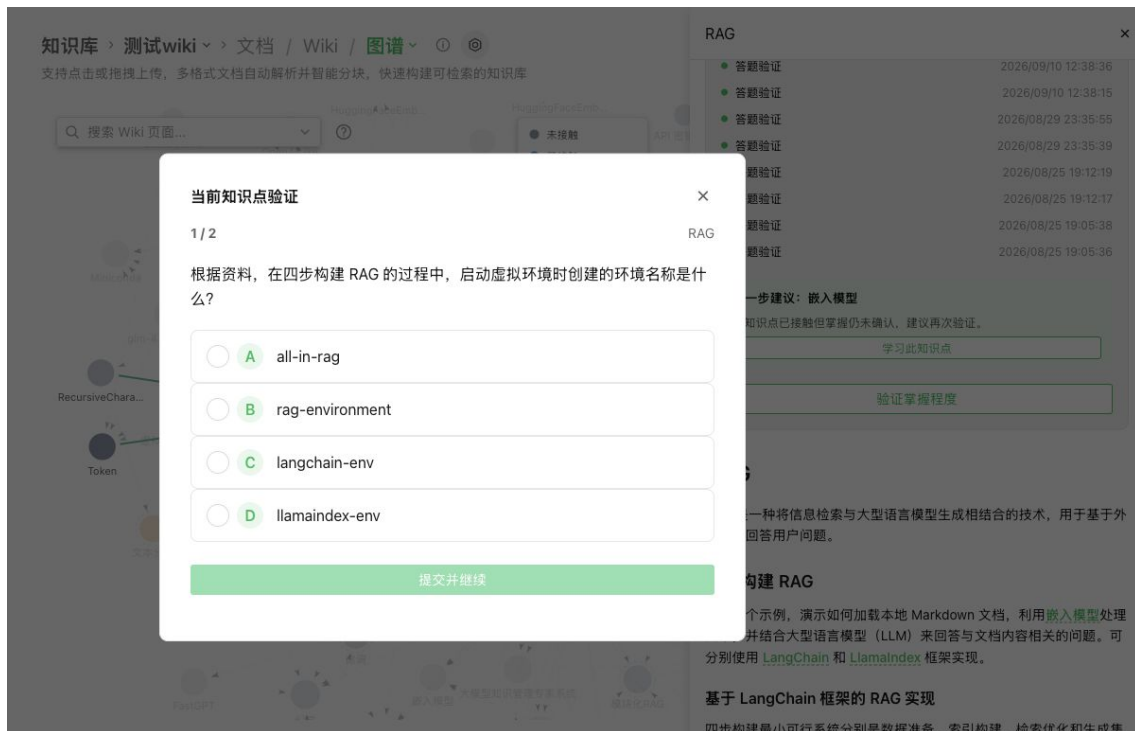


图 2：从当前节点进入两题复测，显示 1/2。此处环境名称题正是审核中的 Q04 失败案例；截图证明交互入口可用，不代表这道题通过质量审核。本轮仅打开，未提交新答案。

附录：界面证据补充

仓库还保留了四张界面状态图，用于补足主报告两张实时验收截图：

- 知识图谱 / 我的知识地图切换：证明公共图谱和个人学习地图是可切换的视图。
- 普通知识图谱：显示公共节点和图谱图例。
- 个人知识地图：显示学习状态颜色图例和个人 overlay。
- 节点学习抽屉：显示状态、掌握比例、证据和“验证掌握程度”入口。

主报告的两张新截图分别展示了重新打开后的证据抽屉和当前知识点 1 / 2 定向复测。快速扫描 1 / 6、导出和画像清除确认框的交互路径已在 run_and_demo.md 和实时验收记录中说明；后续若重新录制演示，建议优先补这三张动态截图。